实现细节

> 提示：本部分结合代码框架食用更佳

首先，我们对备忘录做一些简单的抽象：

- 所有提示的时间都是正整数。我们假设它的单位是小时。
- 我们会在构造备忘录时给你一个时间 `duration`，你只需要模拟第 1~duration 个小时的提示即可（也就是说，我们的时间会是 **1-based** ）。
- 由于C++很难真正地去记录时间，我们用一个函数 `void Tick()` 模拟真实的时间流逝。也就是说，第一次调用 `Tick()` ，你需要实现第一个小时截止的事件的提示，并对备忘录的状态进行更新；第二次调用 `Tick()` ，则是提示第二个小时截止的事件，以此类推。我们保证这个函数将被调用**至多 duration 次**。

接下来，我们将对备忘录的一些具体行为做一些约定，以避免歧义：

- 你的备忘录**不需要、也不允许销毁所有传入的事件指针**，他们会由测试程序安全地管理。
- 事件可以在任何时候加入，例如：可以在调用 `Tick()` 之前被加入备忘录，也可以在调用 `Tick()` 1000次之后再加入。
- 保证所有事件的截止时间**都在 1~duration 之间**，不会出现不合法的截止时间。
- 保证所有事件的截止时间，以及预先提醒事件的提醒时间都在加入的时刻之后。也就是说，不会有某件事情加入时，你发现它的某个提醒时间已经过去了。
- 对于每一个事件类，它都有一个函数 `void MarkComplete()` ，用于标记该事件完成。这个函数已经被实现，且会由测试程序调用，你不需要（也不允许）在备忘录实现的任何地方调用该函数。此外，每个事件类都有一个函数 `bool IsComplete() const` ，用于查询该事件是否完成，你的程序需要通过调用该函数判断其是否已经完成。

对于具体备忘录对不同事件的操作方法，约定如下（以避免相同时间提醒的事件顺序错误）：

- 备忘录对 1~duration 到期的事件，各自维护一个链表，用于到期提醒。
- 在事件加入链表时，备忘录依据其类型进行分类处理。
  - 对于一般事件，在其加入备忘录时，将其添加至**截止时间对应链表尾部**。
  - 对于预先通知事件，在其加入备忘录时，将其添加至**预先提醒时间对应链表尾部**。
  - 对于延迟提醒事件，在其加入备忘录时，将其添加至**截止时间对应链表尾部**。
- 在调用 `Tick()` 进行提醒时，程序顺序扫描（即从前往后扫描）对应链表，并依据其类型分类处理。
  - 如果事件已完成，直接删除节点即可，不用做任何事。因此，后续分类讨论过程，我们都假设**事件在提醒时未完成**。
  - 对于一般事件，直接提醒用户并删除节点。
  - 对于预先提醒事件，若当前为预先提醒时间，则提醒用户，并将该节点移动至**截止时间对应链表尾部**；若当前为截止时间，则提醒用户并删除节点。
  - 对于延迟提醒事件，则提醒用户，并且依据提醒频率 `t` ，将该节点移动至**当前时间 +t 对应链表尾部**。

为了帮助大家理解备忘录的过程，我们在下面给出一个简单的栗子。假设 duration=3 。

初始状态下，备忘录为空。

t = 1	t = 2	t = 3

现在，我们加入一个普通事件：捡垃圾，在 t=3 时截止。

我们再加入一个延迟提醒事件：完成大作业，在 t = 1 截止，并且通知频率为 2。

那么我们会得到如下的一个备忘录。

t = 1	t = 2	t = 3
完成大作业		捡垃圾

假设现在我们调用 `Tick()` ，那么备忘录会进行如下操作：

- “完成大作业”在当前时间截止，且没有被标注完成，因此提示用户完成大作业。
- 将”完成大作业“的提示下放到 t=3 时刻，在 t=3 再次检查并进行延迟提醒。

我们的备忘录更新如下（被横线划掉的时间表示已经过去的时间）：

~~t = 1~~	t = 2	t = 3
完成大作业（已提醒）		捡垃圾
		完成大作业

我们现在又加入一个预先提醒事件：参加期末机考，在 t = 2 提前提示，并在 t = 3 时截止。

我们的备忘录将更新如下：

~~t = 1~~	t = 2	t = 3
完成大作业（已提醒）	参加期末机考	捡垃圾
		完成大作业

现在我们再次调用 `Tick()` ，那么备忘录将进行如下操作：

- “参加期末机考”当前需要提醒，且没有标准完成，因此提醒进行用户参加期末机考。
- 将“参加期末机考”下放到 t = 3 时刻，在 t = 3 检查完成并进行截止提醒。

我们的备忘录更新如下：

~~t = 1~~	~~t = 2~~	t = 3
完成大作业（已提醒）	完成期末机考（已提醒）	捡垃圾
		完成大作业
		参加期末机考

假设用户紧接着标记完成了“参加期末机考”和“捡垃圾”，那么备忘录更新如下（被划掉的条目表示已完成）：

~~t = 1~~	~~t = 2~~	t = 3
完成大作业（已提醒）	完成期末机考（已提醒）	~~捡垃圾~~
		完成大作业
		~~参加期末机考~~

现在我们再次调用 `Tick()`，那么备忘录将如下操作：

- “捡垃圾”当前到期，已完成，故不用提醒。
- “完成大作业”当前到期，进行提醒，并下放到 t=5 （由于 t=5 不在目前合理的范围内，因此不绘入图中）。
- “参加期末机考”当前到期，已完成，故不用提醒。

~~t = 1~~	~~t = 2~~	~~t = 3~~
完成大作业（已提醒）	完成期末机考（已提醒）	~~捡垃圾~~
		完成大作业（已提醒）
		~~参加期末机考~~

程序已经调用 3 次 `Tick()`，故模拟结束。